

Livable3 - BDD

Batist AUREILLE - Info 4A FISA

Phase 3 : Replica Set

1 Introduction

Dans cette troisième phase, nous exportons notre projet vers une architecture distribuée en Replica Set afin de simuler un vrai cadre d'utilisation : le but est de pouvoir maintenir notre base de données sur plusieurs serveurs pour assurer l'intégrité de nos données lorsque un serveur tombe en panne.

2 T3.1 : Configuration du Replica Set

Nous allons, à travers 3 terminaux différents, lancer 3 instances de MongoDB respectivement sur les répertoires db-1-2-3 à l'aide des commandes indiquées dans le sujet.

Notre architecture se compose donc de 3 noeuds dans le but de résister aux pannes éventuelles. Le premier à être lancé est sur le port 27017, ce qui est en fait le "Primary" tandis que les deux suivants sur les ports 27018 et 27019 sont des "Secondary".

Il nous faut par la suite initialiser le Replica Set, et c'est le script setup_replica.sh qui va le permettre. On constate le bon fonctionnement de ce processus avec les rs.status() suivants.

```
batistaureille@MacBook-Pro cineexplorer % mongosh --port 27017 --eval 'rs.status()'
{
  set: 'rs0',
  date: ISODate('2026-01-04T10:54:00.846Z'),
  myState: 1,
  term: Long('1'),
  syncSourceHost: '',
  syncSourceId: -1,
  heartbeatIntervalMillis: Long('2000'),
  majorityVoteCount: 2,
  writeMajorityCount: 2,
  votingMembersCount: 3,
  writableVotingMembersCount: 3,
  optimes: {
    lastCommittedOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 }), t: Long('1') },
    lastCommittedWallTime: ISODate('2026-01-04T10:54:00.829Z'),
    readConcernMajorityOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 }), t: Long('1') },
    appliedOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 }), t: Long('1') },
    durableOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1767524030, i: 1 }), t: Long('1') },
    lastAppliedWallTime: ISODate('2026-01-04T10:54:00.829Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('2026-01-04T10:53:50.824Z')
  },
  lastStableRecoveryTimestamp: Timestamp({ t: 1767524020, i: 1 }),
  electionCandidateMetrics: {
    lastElectionReason: 'electionTimeout',
    lastElectionDate: ISODate('2026-01-04T10:51:00.671Z'),
    electionTerm: Long('1'),
    lastCommittedOpTimeAtElection: { ts: Timestamp({ t: 1767523850, i: 1 }), t: Long('-1') },
    lastSeenOpTimeAtElection: { ts: Timestamp({ t: 1767523850, i: 1 }), t: Long('-1') },
    numVotesNeeded: 2,
    priorityAtElection: 1,
    electionTimeoutMillis: Long('10000'),
    numCatchUpOps: Long('0'),
    newTermStartDate: ISODate('2026-01-04T10:51:00.731Z'),
    wMajorityWriteAvailabilityDate: ISODate('2026-01-04T10:51:01.275Z')
  },
  members: [
    {
      _id: 0,
      name: 'localhost:27017',
      health: 1,
      state: 1,
      stateStr: 'PRIMARY',
      uptime: 671,
      optime: { ts: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 }), t: Long('1') },
      optimeDate: ISODate('2026-01-04T10:54:00.000Z'),
      lastAppliedWallTime: ISODate('2026-01-04T10:54:00.829Z'),
      lastDurableWallTime: ISODate('2026-01-04T10:53:50.824Z'),
      syncSourceHost: '',
      syncSourceId: -1,
      infoMessage: '',
      electionTime: Timestamp({ t: 1767523860, i: 1 }),
      electionDate: ISODate('2026-01-04T10:51:00.000Z'),
      configVersion: 1,
      configTerm: 1,
      self: true,
      lastHeartbeatMessage: ''
    },
    {
      _id: 1,
      name: 'localhost:27018',
```

```
batistaureille@MacBook-Pro cineexplorer % mongosh --port 27017 --eval 'rs.status()'
{
  _id: 1,
  name: 'localhost:27018',
  health: 1,
  state: 2,
  stateStr: 'SECONDARY',
  uptime: 190,
  optime: { ts: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 }), t: Long('1') },
  optimeDurable: { ts: Timestamp({ t: 1767524030, i: 1 }), t: Long('1') },
  optimeDate: ISODate('2026-01-04T10:54:00.000Z'),
  optimeDurableDate: ISODate('2026-01-04T10:53:50.000Z'),
  lastAppliedWallTime: ISODate('2026-01-04T10:54:00.829Z'),
  lastDurableWallTime: ISODate('2026-01-04T10:54:00.829Z'),
  lastHeartbeat: ISODate('2026-01-04T10:54:00.830Z'),
  lastHeartbeatRecv: ISODate('2026-01-04T10:53:59.807Z'),
  pingMs: Long('0'),
  lastHeartbeatMessage: '',
  syncSourceHost: 'localhost:27017',
  syncSourceId: 0,
  infoMessage: '',
  configVersion: 1,
  configTerm: 1
},
{
  _id: 2,
  name: 'localhost:27019',
  health: 1,
  state: 2,
  stateStr: 'SECONDARY',
  uptime: 190,
  optime: { ts: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 }), t: Long('1') },
  optimeDurable: { ts: Timestamp({ t: 1767524030, i: 1 }), t: Long('1') },
  optimeDate: ISODate('2026-01-04T10:54:00.000Z'),
  optimeDurableDate: ISODate('2026-01-04T10:53:50.000Z'),
  lastAppliedWallTime: ISODate('2026-01-04T10:54:00.829Z'),
  lastDurableWallTime: ISODate('2026-01-04T10:54:00.829Z'),
  lastHeartbeat: ISODate('2026-01-04T10:54:00.830Z'),
  lastHeartbeatRecv: ISODate('2026-01-04T10:53:59.807Z'),
  pingMs: Long('0'),
  lastHeartbeatMessage: '',
  syncSourceHost: 'localhost:27017',
  syncSourceId: 0,
  infoMessage: '',
  configVersion: 1,
  configTerm: 1
}
},
ok: 1,
'$clusterTime': {
  clusterTime: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 }),
  signature: {
    hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
    keyId: Long('0')
  }
},
operationTime: Timestamp({ t: 1767524040, i: 1 })
}
```

Par la suite, nous importons nos données IMDB via des commandes dans le terminal comme illustré avec l'image qui suit.

```

batistaureille@MacBook-Pro cineexplorer % mongosh --port 27017 --eval 'rs.status()'
}
batistaureille@MacBook-Pro cineexplorer % mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" \
--type csv --headerline \
--file ./data/csv/movies.csv \
--collection Movies
2026-01-04T12:02:28.861+0100 connected to: mongodb://localhost:27017/IMDB_DB
2026-01-04T12:02:31.863+0100 [#####.....] IMDB_DB.Movies 9.18MB/18.8MB (48.9%)
2026-01-04T12:02:34.861+0100 [#####.....] IMDB_DB.Movies 18.2MB/18.8MB (96.9%)
2026-01-04T12:02:35.102+0100 [#####.....] IMDB_DB.Movies 18.8MB/18.8MB (100.0%)
2026-01-04T12:02:35.102+0100 291238 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
batistaureille@MacBook-Pro cineexplorer % mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --header
line --file ./data/csv/characters.csv --collection Characters
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/directors.csv --col
lection Directors
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/episodes.csv --col
lection Episodes
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/genres.csv --collec
tion Genres
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/knownformovies.csv
--collection KnownFormovies
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/persons.csv --colle
ction Persons
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/principals.csv --co
llection Principals
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/professions.csv --c
ollection Professions
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/ratings.csv --colle
ction Ratings
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/titles.csv --collec
tion Titles
mongoimport --uri "mongodb://localhost:27017/IMDB_DB" --type csv --headerline --file ./data/csv/writers.csv --colle
ction Writers
2026-01-04T12:03:13.278+0100 connected to: mongodb://localhost:27017/IMDB_DB
2026-01-04T12:03:16.279+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 4.99MB/44.8MB (11.1%)
2026-01-04T12:03:19.278+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 9.91MB/44.8MB (22.1%)
2026-01-04T12:03:22.278+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 14.7MB/44.8MB (32.8%)
2026-01-04T12:03:25.279+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 19.6MB/44.8MB (43.8%)
2026-01-04T12:03:28.278+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 24.4MB/44.8MB (54.6%)
2026-01-04T12:03:31.278+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 29.1MB/44.8MB (65.1%)
2026-01-04T12:03:34.279+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 33.6MB/44.8MB (75.2%)
2026-01-04T12:03:37.278+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 38.3MB/44.8MB (85.6%)
2026-01-04T12:03:40.277+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 43.0MB/44.8MB (96.1%)
2026-01-04T12:03:41.386+0100 [#####.....] IMDB_DB.Characters 44.8MB/44.8MB (100.0%)
2026-01-04T12:03:41.462+0100 1405274 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
2026-01-04T12:03:44.463+0100 connected to: mongodb://localhost:27017/IMDB_DB
2026-01-04T12:03:47.462+0100 [#####.....] IMDB_DB.Directors 3.09MB/8.44MB (36.6%)
2026-01-04T12:03:49.453+0100 [#####.....] IMDB_DB.Directors 6.34MB/8.44MB (75.1%)
2026-01-04T12:03:49.453+0100 [#####.....] IMDB_DB.Directors 8.44MB/8.44MB (100.0%)
2026-01-04T12:03:51.971+0100 419861 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
2026-01-04T12:03:55.047+0100 connected to: mongodb://localhost:27017/IMDB_DB
2026-01-04T12:03:58.047+0100 [#####.....] IMDB_DB.Genres 2.82MB/11.5MB (24.5%)
2026-01-04T12:04:01.046+0100 [#####.....] IMDB_DB.Genres 5.63MB/11.5MB (49.0%)
2026-01-04T12:04:04.047+0100 [#####.....] IMDB_DB.Genres 8.35MB/11.5MB (72.7%)
2026-01-04T12:04:04.578+0100 [#####.....] IMDB_DB.Genres 11.0MB/11.5MB (95.5%)
2026-01-04T12:04:04.654+0100 [#####.....] IMDB_DB.Genres 11.5MB/11.5MB (100.0%)
2026-01-04T12:04:04.654+0100 649379 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
2026-01-04T12:04:07.655+0100 connected to: mongodb://localhost:27017/IMDB_DB
2026-01-04T12:04:07.655+0100 [#####.....] IMDB_DB.KnownFormovies 3.13MB/26.7MB (11.7%)

```

3 T3.2 : Tests de tolérance aux pannes

Cette partie va nous permettre de vérifier si notre Replica Set fonctionne convenablement pour palier à de possibles pannes de serveurs.

L'ensemble de ces tests est regroupé dans le script `test_failover.py`

```
● batistaureille@MacBook-Pro cineexplorer % python3 scripts/phases3_replica/test_failover.py --hard-failure --double-f  
ailure  
[1] État initial  
- localhost:27017: PRIMARY (health=1.0)  
- localhost:27018: SECONDARY (health=1.0)  
- localhost:27019: SECONDARY (health=1.0)  
PRIMARY: localhost:27017  
SECONDARIES: ['localhost:27018', 'localhost:27019']  
  
[2] Nettoyage de la collection de test  
Collection failover_test réinitialisée  
  
[3] Insertion de documents avec writeConcern=majority  
Insérés: 5  
  
[4] Vérification sur les secondaires  
localhost:27018 -> 5 documents dans failover_test  
localhost:27019 -> 5 documents dans failover_test  
  
[5] Panne du PRIMARY (SHUTDOWN (panne brutale))  
Arrêt brutal du PRIMARY: localhost:27017  
Attente de l'élection du nouveau PRIMARY (heartbeat timeout + élection)...  
Mesure du temps d'élection...  
Nouveau PRIMARY: localhost:27018 (failover ~2.0s)  
  
[6] Vérification des données après élection  
Count sur PRIMARY: 5  
  
[8] Redémarrage du nœud arrêté: localhost:27017  
Attente de la libération du port 27017...  
Port 27017 libéré après 15 secondes  
✓ mongod redémarré sur le port 27017  
Attente de la reconnexion de localhost:27017 en tant que SECONDARY...  
✓ localhost:27017 reconnecté en tant que SECONDARY  
Vérification de la synchronisation des données...  
localhost:27017 -> 5 documents (après reconnexion)  
✓ Données synchronisées correctement  
  
[7] Relire sur un secondary  
localhost:27017 -> 5 documents  
  
[9] Simulation double panne: arrêt des deux SECONDARY, puis tentative d'écriture  
Secondary localhost:27017 arrêté  
Secondary localhost:27019 arrêté  
Écriture bloquée (pas de quorum): No primary available for writes, Timeout: 5.0s, Topology Description: <TopologyDescriptio  
n id: 695aab07d7cc97477a2c768ec, topology type: ReplicaSetNoPrimary, servers: [<ServerDescription ('localhost', 27017) serve  
r_type: RSOther, rtt: 0.0011427082026784774>, <ServerDescription ('localhost', 27018) server_type: Unknown, rtt: None, erro  
r=NotPrimaryError('The server is in quiesce mode and will shut down, full error: {'topologyVersion': {'processId': ObjectId  
( '695aae83abfe6696a358baa3') }, 'counter': 27}, 'ok': 0.0, 'errmsg': 'The server is in quiesce mode and will shut down', 'cod  
e': 91, 'codeName': 'ShutdownInProgress', 'remainingQuiesceTimeMillis': 4399, '$clusterTime': {'clusterTime': Timestamp(176  
7551120, 2), 'signature': {'hash': b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00  
\x00\x00\x00\x00'}, 'keyId': 0}}, 'operationTime': Timestamp(1767551120, 2)}]>, <ServerDescription ('localhost', 27019) serve  
r_type: RSSecondary, rtt: 0.0014755272006150338>]  
✓ Écriture refusée (quorum indisponible)
```

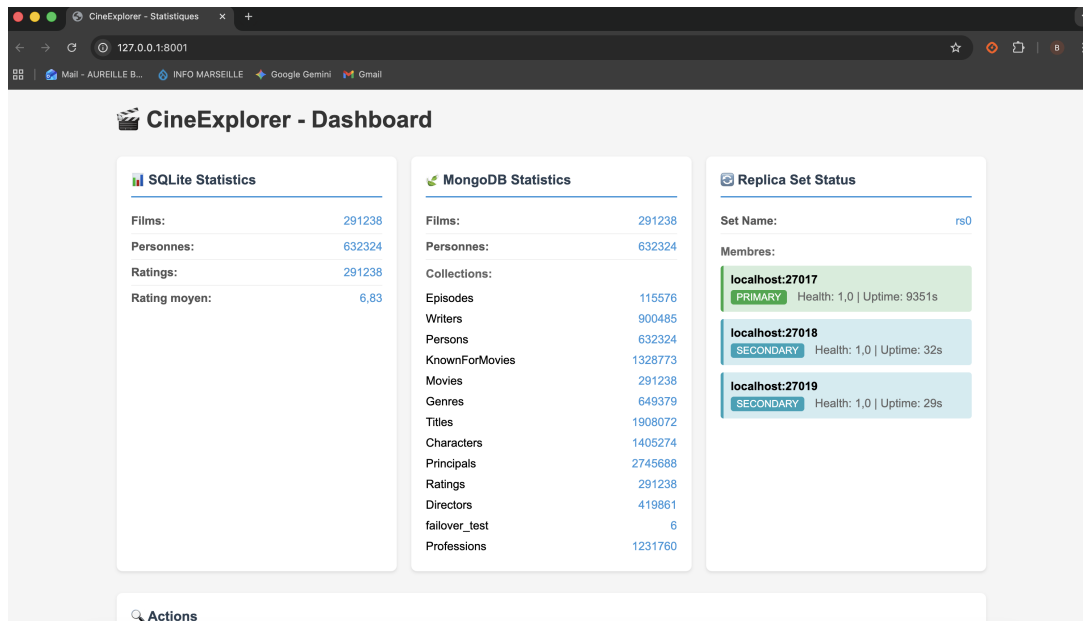
Nous remarquons bien la distinction entre les serveurs primaire et secondaires et que l'insertion de nouveaux documents dans le serveur principal est bien répliqué dans les deux autres serveurs (5 documents ici insérés dans la rubrique `failover test`).

Un point essentiel à vérifier est l'élection d'un nouveau serveur principal lorsque celui-ci tombe en panne. Nous simulons donc ici la panne du serveur sur le port 27017 et constatons que le serveur sur le port 27018 devient, en seulement 2 secondes, le nouveau serveur primaire et qu'il contient toujours le bon nombre de données (5). De plus, lorsqu'on reconnecte le serveur 27017, il se resynchronise avec les 2 autres en tant que "Secondary" et retrouve le bon nombre de documents.

Un cas spécifique pourrait se produire dans notre exemple si 2 serveurs tombent en panne. En effet, pour pouvoir écrire de nouvelles données ou en modifier, il faut être sûr que la notion de "quorum" est validée, c'est-à-dire qu'il est toujours plus de la moitié des serveurs activés. Ici, ce n'est sensiblement pas le cas avec un unique serveur sur les trois initiaux : l'écriture n'est donc pas possible. Et c'est bien ce qui est vérifié avec notre script.

4 T3.3 : Préparation Django

Après la configuration du fichier settings.py et des services de base pour SQLite et MongoDB, nous avons élaboré une première ébauche pour afficher quelques statistiques de base.



5 Conclusion

À travers cette phase, nous avons déployé un Replica Set permettant de compenser efficacement une panne d'un serveur afin d'assurer l'intégrité de notre système pour un utilisateur voulant accéder à nos données. Pour autant, s'il y a trop de pannes en même temps, il n'est alors pas possible d'effectuer de modifications sur les données, ce qui accentue la validité de notre cas.